

CURSO: 3° año

ASIGNATURA: QUÍMICA

PROFESOR: LÓPEZ – GALINDEZ - GIACOMINI

TEMA: AMBIENTACION –ÁTOMO SD1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Asistencia y puntualidad.
- Permanecer en forma ordenada en el aula.
- Participar en clase y reflejar en la carpeta lo visto. Las actividades serán corregidas y calificadas cada clase
- Colaborar con material solicitado en actividades grupales.
- Trabajo en grupo responsable.
- Manejar vocabulario técnico.
- Cuidar y valorar de los recursos disponibles en la escuela
- Reconocimiento y respeto al docente y compañeros
- Se tendrá en cuenta Tu correcta participación en clase (La evaluación será todas las clases).
- Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.) y cuidar los útiles propios y de los demás estudiantes.
- Asistir con el cuaderno escolar todas las clases y brindarlo a docentes.
- preceptores cuando los soliciten ya que es la vía de comunicación efectiva entre familia y escuela.
- Participar y comportarse de modo apropiado y en el laboratorio y taller
- Cumplir con las normas de seguridad e higiene.

OBJETIVOS

1. Comprender el modelo atómico, identificando subpartículas y electro neutralidad.
2. Reconocer el significado del Número atómico, el Número Másico y aplicarlo en las situaciones planteadas.

En conclusión, a la química la podemos definir así...

La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de las sustancias, así como la transformación de la materia.

AMBIENTACION REPASO

EL ATOMO POR DENTRO

¿CÓMO ESTÁ FORMADO UN ATOMO?

El átomo tiene en su centro casi una “esferita” que en su interior contiene dos partículas llamadas: PROTONES Y NEUTRONES. Alrededor de ese núcleo, giran a gran velocidad otras partículas más pequeñas que las del núcleo, llamadas: ELECTRONES.

Las partículas ELECTRÓN Y PROTÓN, tienen una carga eléctrica, en el primero la carga es NEGATIVA y el segundo la carga eléctrica es POSITIVA. Los NEUTRONES no poseen carga y el nombre deriva de la palabra “neutro”. El átomo está equilibrado eléctricamente, es decir, por ejemplo, que si hay 10 electrones girando (10 cargas negativas), también ese átomo tiene 10 protones en su núcleo (10 cargas positivas)

Entonces podemos definir a un átomo como la unidad más pequeña en la que se puede dividir a la materia sin que pierda sus propiedades químicas.

¿Cómo se determinan la cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen los distintos átomos?

Para poder saber la cantidad de partículas subatómicas que forman a un determinado **ATOMO**, es necesario conocer dos datos muy importantes sobre ese **ATOMO**.

Esos dos datos, que se extraen de la **TABLA PERIODICA**, son dos números que identifican a cada ATOMO (algo así como sus números de documento y cédula) y que se llaman:

- **NUMERO ATOMICO**
- **NUMERO MASICO.... O MASA ATOMICA**

Por ejemplo, para el elemento Oxígeno



Número atómico

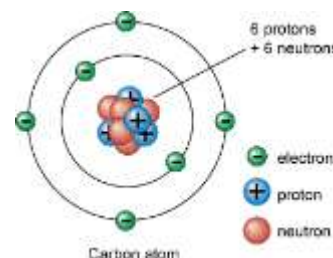
¿Qué representa cada uno de estos números?

El NUMERO ATOMICO (Z) representa la cantidad de PROTONES que tiene un átomo en su NUCLEO. Cuando hablamos de número atómico se representa con una letra Z.

El NUMERO MASICO (A) representa la cantidad de partículas totales que hay en el NUCLEO ATOMICO, es decir es la suma de los PROTONES y los NEUTRONES. A este número se lo representa con la letra A.

En todo ATOMO la cantidad de PROTONES y de ELECTRONES es igual, debido a que el ATOMO es neutro, por lo tanto, la cantidad de carga eléctrica positiva debe ser igual a la cantidad de carga eléctrica negativa.

Para poder calcular la cantidad de neutrones que posee un átomo en su núcleo se realiza la siguiente **operación: $A - Z$** .



Analicemos un ejemplo sobre esta cuestión:

El **ALUMINIO** es un elemento químico o átomo que se simboliza con **Al**, cuyo número atómico (**Z**) es **13** y número másico (**A**) es **27**.

• Entonces si....

Z= 13 y A= 27 posee 13 protones, 13 electrones y 14 neutrones

A-Z= 27 -13= 14

El número másico siempre se utiliza como número entero, por lo tanto siempre deberás redondearlo.

Z NUMERO ATOMICO = CANTIDAD DE PROTONES = CANTIDAD DE ELECTRONES

A NUMERO MASICO= CANTIDAD DE PROTONES + CANTIDAD DE NEUTRONES

CANTIDAD DE NEUTRONES= A - Z

¿Cómo están ubicados los electrones en los niveles energéticos?

Los **ELECTRONES**, ya sabemos están en la zona extranuclear del átomo, ubicados en distintos niveles energéticos.

Pero allí, en esos niveles u órbitas no se encuentran en forma desordenada, sino que respetando una determinada cantidad de electrones por cada nivel energético.

Así es que...

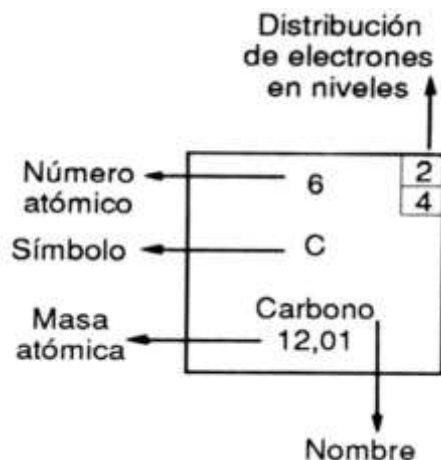
- En el nivel energético 1 solo pueden ubicarse 2 electrones como máximo
- En el nivel energético 2 pueden ir como máximo 8 electrones
- En el nivel energético 3 puede contener 18 electrones como máx

Qué es la Tabla Periódica

Se denomina Tabla Periódica de los Elementos o simplemente *Tabla Periódica* a una herramienta gráfica en la que **figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad**, organizados conforme al número de protones de sus átomos, también llamado número atómico, y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presentan.

De esa manera, **los elementos que se comportan de manera semejante ocupan renglones cercanos**, y se identifican en grupos (columnas, dieciocho en total) y períodos (filas, siete en total). En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas

A cada elemento le corresponde un casillero donde figura su símbolo químico y otros datos, tales como número atómico, la masa atómica, la configuración electrónica, etc. Además, **sus símbolos químicos** a través de un sistema de colores que indica el estado de agregación del elemento a una temperatura de 0 °C y una presión de 1 atmósfera: rojo (gaseoso), azul (líquido), negro (sólido)



La tabla periódica actual se halla estructurada en siete filas (horizontales) denominadas *periodos* y en 18 columnas (verticales) llamadas *grupos* o *familias*. Los elementos químicos se ordenan de acuerdo a sus propiedades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en orden decreciente de sus números atómicos.

Dentro de un mismo grupo los elementos químicos tienen propiedades similares tanto físicas como químicas y se caracterizan porque tienen el mismo número de electrones en su capa más externa.

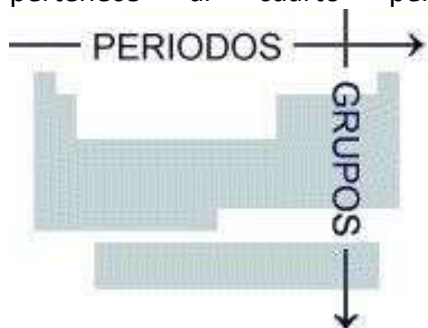
Algunos grupos tienen nombres. Así por ejemplo el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles.

¿Y en los periodos?

El periodo que ocupa un elemento coincide con su última capa electrónica. Es decir, un elemento con cuatro capas electrónicas, estará en el cuarto periodo. El hierro, por ejemplo,



pertenece al cuarto periodo, ya que tiene cuatro capas electrónicas.



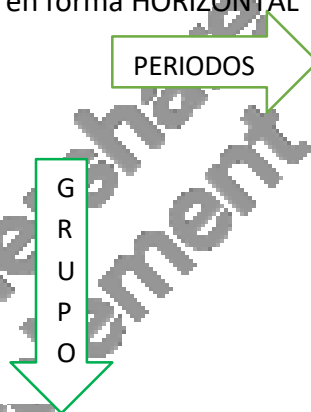
LAS FILAS O PERIODOS

Las filas o PERIODOS se leen de izquierda a derecha en forma HORIZONTAL

Son 7 FILAS O Periodos

LOS GRUPOS O COLUMNAS

Los GRUPOS son las columnas verticales



La **tabla Periódica** permite separar los distintos elementos químicos por sus propiedades físicas y químicas en: metales, no metales y semimetales.

Metales: ocupan las zonas izquierda y central de la tabla periódica, por tanto, constituyen un grupo mayoritario de los elementos. Esta propiedad metálica va disminuyendo a medida que se avanza horizontalmente hacia la derecha. Presentan propiedades físicas y químicas variadas. Se caracterizan por:

- Su brillo metálico
- El color metal depende de la luz que refleja, por ejemplo, el cobre es rojo, el oro amarillo.
- Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido.
- Son dúctiles (capaz de cambiar y transformar su forma por presión.)
- Son maleables (pueden convertirse en láminas)
- Son tenaces, pues la mayoría de ellos resisten a la ruptura.
- Son buenos conductores del calor y de la electricidad.
- Tienen elevados puntos de fusión.

- Los metales se combinan con el oxígeno para formar óxidos metálicos. Se pueden mezclar y fundir dos o más metales para la elaboración de las aleaciones.

Característica	Metales	No metales
Aspecto	Tienen brillo.	Carecen de brillo.
Color	En general, son plateados.	Poseen varios colores.
Estado de agregación	Todos son sólidos a temperatura ambiente (20 °C), menos el mercurio.	Hay sólidos, como el carbono, líquidos, como el bromo, y gaseosos, como el oxígeno.
Puntos de fusión y de ebullición	Relativamente altos.	Relativamente bajos.
Fragilidad	Poco frágiles. Son maleables (pueden formar láminas e hilos).	Los que son sólidos son frágiles (quebradizos).
Capacidad para ionizarse	Forman cationes por oxidación.	Forman aniones por reducción.
Conducción del calor	Buenos conductores.	Malos conductores (aislantes térmicos).
Conducción de la electricidad	Buenos conductores.	Malos conductores (aislantes eléctricos).

No metales: se ubican en la región superior derecha de la tabla periódica y existe una línea quebrada entre metales y no metales que pasa entre el boro y el aluminio, va descendiendo hasta el polonio y astato. Esta separación no debe interpretarse como un límite absoluto.

- A temperatura ambiente suelen ser sólidos, como el carbono, fósforo, azufre, selenio, yodo; líquidos como el bromo; gases como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro.
- Son malos conductores de la electricidad.
- Tienen puntos de fusión bajos y bajas densidades.
- No son brillantes.
- Reaccionan entre sí y con los metales

Algunos de los no metales tienen particular importancia por sus aplicaciones. El cloro es un elemento químico que se usa en la purificación del agua y en la elaboración de solventes para lavado en seco. El nitrógeno se emplea en la fabricación de fertilizantes, preparación de explosivos. Se usa también para inflar los paquetes y envasar los productos al vacío. El oxígeno se usa para el afinado del acero, también como el combustible de cohetes y misiles. En el campo de la medicina como componente del aire artificial para aquellas personas con insuficiencias respiratorias. El ozono, forma alotrópica del oxígeno, se usa como bactericida, decolorante de aceite, ceras y harinas.

Semimetales: se sitúan entre los metales y los no metales. Se comportan unas veces como metales y otras como no metales. Son elementos semimetálicos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el telurio y el astato. Son sólidos a temperatura ambiente, son duros y quebradizos. Se usan como semiconductores porque funcionan como conductores o aislantes.

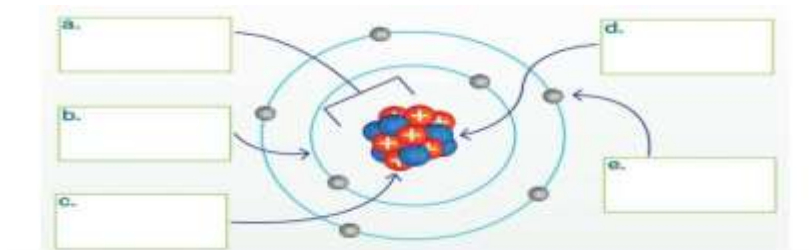
Grupos. - A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos.

Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, y por ello, tienen características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo IA tienen valencia de 1 (un electrón en su último nivel de energía) y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones positivos de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía (regla del octeto) y, por ello, son todos extremadamente no reactivos. Se distinguen por enumerarse con dígitos romanos.

Periodos. - Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares: todos los elementos de un período tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer período solo tiene dos miembros: hidrógeno y helio; ambos tienen sólo el orbital 1s.

Actividad N°1:

- 1) Ubica en cada recuadro la palabra correspondiente: **Núcleo- neutrón – protón – corteza - electrón**



- ¿Qué datos me suministra los números del símbolo ${}^7\text{N}_{15}$. Marca con una cruz (X) la opción correcta:

7 = número de neutrones y 15 = número atómico

7 = número atómico y 15 = número másico

7 = número de masa y 15 = número de electrones

7= número atómico y 15= número de protones

- De acuerdo al concepto de número másico (A) y número atómico (Z), une con flechas la opción correcta:

Número atómico

número de protones

Suma de protones y neutrones

Número de neutrones

Número Másico

Suma de protones, neutrones y electrones

Suma de protones y electrones

Número de protones y electrones

- Coloca Verdadero o falso según corresponda:

El átomo es la partícula más pequeña de la materia

El átomo se divide en dos: capas y electrones

Los protones tienen carga positiva

Los neutrones no tienen carga.

Los electrones tienen carga positiva y negativa

Un átomo posee 32 protones y su A= 73. Indica para este átomo:

a-Cantidad de protones	
b- cantidad de neutrones	
c- su nombre	
d- su símbolo	
e- Su Z	

Un átomo posee 6 neutrones y 5 electrones. Indica para dicho átomo:

a-Cantidad de protones	
b- Z	
c- A	

Un átomo tiene 53 protones y 74 neutrones. Indica:

a-Su número atómico	
b- Su número másico	

En un átomo de Cloro, que cantidad existe de

a-Cantidad de protones	
b- Cantidad de electrones	

2) Completa el siguiente cuadro:

Nombre del elemento	Z	A	N° de neutrones	N° de electrones	Símbolo

Cromo	24	52			
					$^{30}\text{Zn}_{65}$
Fosforo			16		
					$^{20}\text{Ca}_{40}$
Níquel	28		31		

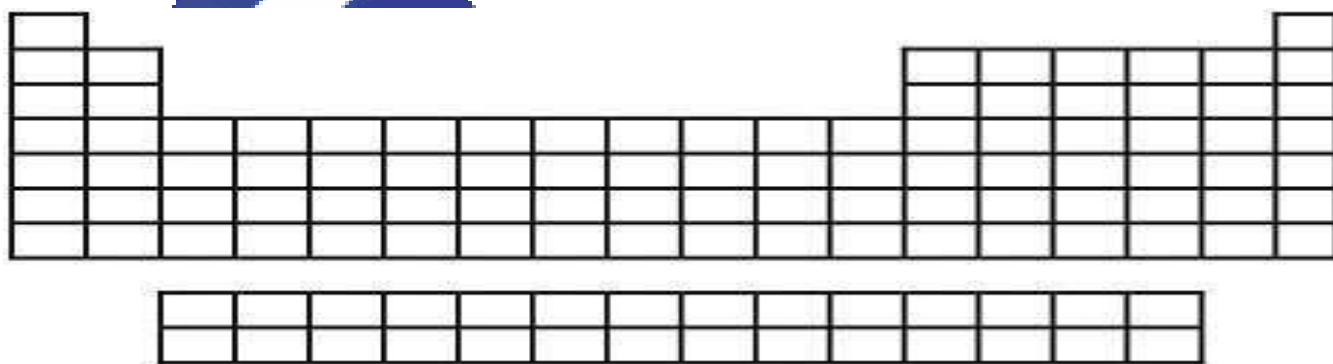
indicar los símbolos , Z, y A de los siguientes elementos:

1. Calcio
2. Neón
3. Aluminio
4. Mercurio
5. Oro
6. Plata
7. Níquel

ORDENAMIENTO DE LOS ATOMOS

Los elementos están colocados en la tabla periódica actual de acuerdo a su número atómico. Es importante recordar que el número atómico (Z) indica la cantidad de protones y electrones que tiene cada elemento

Tabla periódica Enumera los grupos y períodos en la tabla periódica, pinta los con amarillo los metales, con verde los no metales y con azul los gases inertes.



La tabla Periódica permite separar los distintos elementos químicos por sus propiedades físicas y químicas en: metales, no metales y semimetales.

Metales: ocupan las zonas izquierda y central de la tabla periódica, por tanto, constituyen un grupo mayoritario de los elementos. Esta propiedad metálica va disminuyendo a medida que se avanza horizontalmente hacia la derecha. Presentan propiedades físicas y químicas variadas. Se caracterizan por:

- Su brillo metálico
- El color metal depende de la luz que refleja, por ejemplo, el cobre es rojo, el oro amarillo.
- Son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que es líquido.
- Son dúctiles (capaz de cambiar y transformar su forma por presión.)
- Son maleables (pueden convertirse en láminas)



Son tenaces, pues la mayoría de ellos resisten a la ruptura.

- Son buenos conductores del calor y de la electricidad.
- Tienen elevados puntos de fusión.
- Los metales se combinan con el oxígeno para formar óxidos metálicos. Se pueden mezclar y fundir dos o más metales para la elaboración de las aleaciones.

No metales: se ubican en la región superior derecha de la tabla periódica y existe una línea quebrada entre metales y no metales que pasa entre el boro y el aluminio, va descendiendo hasta el polonio y astato. Esta separación no debe interpretarse como un límite absoluto.

- A temperatura ambiente suelen ser sólidos, como el carbono, fósforo, azufre, selenio, yodo; líquidos como el bromo; gases como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro.
- Son malos conductores de la electricidad.
- Tienen puntos de fusión bajos y bajas densidades.
- No son brillantes.
- Reaccionan entre sí y con los metales

Algunos de los no metales tienen particular importancia por sus aplicaciones. El cloro es un elemento químico que se usa en la purificación del agua y en la elaboración de solventes para lavado en seco. El nitrógeno se emplea en la fabricación de fertilizantes, preparación de explosivos. Se usa también para inflar los paquetes y envasar los productos al vacío. El oxígeno se usa para el afinado del acero, también como el combustible de cohetes y misiles. En el campo de la medicina como componente del aire artificial para aquellas personas con insuficiencias respiratorias.

Semimetales: se sitúan entre los metales y los no metales. Se comportan unas veces como metales y otras como no metales. Son elementos semimetálicos el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el telurio y el astato. Son sólidos a temperatura ambiente, son duros y quebradizos. Se usan como semiconductores porque funcionan como conductores o aislantes

ACTIVIDADES:

Responde:

1. Elemento del grupo IVA con masa atómica 12,01
2. Primer elemento del grupo IIA alcalino térreo
3. Conjunto de elementos metálicos del grupo IA menos el Hidrógeno.
4. Símbolo del elemento de masa atómica = 30.9
5. Metal alcalino térreo con 11 protones presente en la sal de mesa
6. Gas inerte con 10e-.
7. El fósforo es un no metal con.....órbitas y ...e- en la última órbita.
8. Gas inerte, último elemento del P 3.
9. No metal gaseoso con Z= 8
10. Metal alcalino con 3 e-.
11. Metal de transición con 26 protones y 26 electrones.
12. El elemento F tiene capas u orbitales por que se encuentra en el Período.....
13. El Al tienecapas u orbitales y su cantidad de e- es :.....
14. Metal del grupo IIIA y período 3.....
15. Halógeno con 17 e-.....
16. ¿En base a qué se ordenan los elementos en la tabla periódica?
17. ¿Qué significa que los elementos estén agrupados en un mismo período, qué tienen en común?
18. ¿Qué significa que los elementos estén agrupados en un mismo GRUPO, qué tienen en común?
19. ¿En qué región de la Tabla se ubican los METALES?
20. ¿Cómo varía la propiedad metálica en la tabla?
21. ¿En qué región en la tabla se ubican los NO METALES?

4COMPLETA EL CUADRO COMPARANDO PROPIEDADES

PROPIEDADES	METALES	NO METALES	GASES INERTES
Brillo			
Estado de agregación			
Conducción de calor y electricidad			
Punto de fusión			
Otras propiedades....			